西青李七庄天津地铁5号线调整工程“6·15”一般触电事故调查报告

发布日期：2024-08-30　来源：天津市西青区应急管理局

2024年6月15日8时9分许，位于西青区李七庄街道梨园头车辆段附近天津地铁5号线调整工程项目，工人在京华东道站站台层13轴-14轴/B轴-C轴楼梯）部位进行吊顶内照明智能弱电控制线穿线作业时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，区应急管了天津地铁5号线调整工程“6·15”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急局、区住建委、区总工会、公安西青分局、街道办事处派人组成，履行事故调查组职责，开展事故调查工作，并邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院参加。调查组组长由区应急管理局局长

市领导同志要求：有关部门尽快查明原因，妥处善后并进一步压实自身和企业的安全生产责任。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出单位及人员的处理情况和建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。经事故调查组认定，天津地铁5号线调整工程“故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位概况

1. 建设单位：天津城投建设有限公司，成立于2005年11月24日，经济类型：有限责任公司，注册资本：叁佰万元人民币，法人代表：宋某智码：91120116780341905E，详细地址：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座501-48室，行业类别：建筑业。经营范围：许可项目：组梁、轨道交通等城市基础设施建设；城市建设项目咨询、服务。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）

2. 总包单位：中建丝路建设投资有限公司与中国建筑第六工程局有限公司联合体。

联合体牵头单位：中建丝路建设投资有限公司，成立于2016年8月10日，经济类型：有限责任公司，注册资本：叁拾亿元整，法定代表人：王某码：91610131MA6TYJYM8G，详细地址：陕西省西安市高新区唐延路69号陕西国际体育之窗3号楼10层，行业类别：建筑业，经营范围：以自有资金划设计管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；砼结构构件制造；园林绿化工程械与设备租赁；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开项目:住宅室内装饰装修，建设工程施工，房地产开发经营，建设工程设计，公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经项目以审批结果为准）。

资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；电力工程施工总承包壹级；石油化工工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级。

安全生产许可证编号：（陕）JZ安许证字〔2019〕015533，有效期：2022年12月16日至2025年12月16日。

联合体成员单位：中国建筑第六工程局有限公司，成立于1987年4月27日，经济类型：有限责任公司，注册资本：伍拾贰亿柒仟柒佰玖拾肆万陆角，法定代表人：王某，统一社会信用代码：911201161030636028，详细地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号，行业类别：建筑业。经营范路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路

础、环保、建筑装修装饰工程的施工：建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、料销售：钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术管理服务混凝土制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公用利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字〔2006〕001501，有效期：2021年10月11日至2024年10月11日。

3. 监理单位：广州地铁工程咨询有限公司，成立于2006年12月13日，经济类型：有限责任公司，注册资本：叁仟贰佰叁拾万元整，法定代表人会信用代码：91440104797350015A，详细地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编四号楼2、3层，行业类别：专业技术服务业。经营范围：一般务业（依法须经相关部门批准后方可开展经营活动。）

资质类别及等级：公路工程监理乙级；通信工程监理乙级；房屋建筑工程监理甲级；机电安装工程监理乙级；铁路工程监理乙级；市政公用工程监理甲级。

4. 专业分包单位：光缘（天津）科技发展有限公司（以下简称“天津光缘公司”），成立于2009年6月4日，经济类型：有限责任公司，注册资整，法定代表人：李某刚，统一社会信用代码：911201026877438625，详细地址：天津市河东区西台大街38号棉三创意街区2-26，行业类别：建筑业项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，阀门和旋塞销售，泵及真空设备销售，建筑装饰材料销售，园林绿化工程备销售：机械电气设备销售：电气设备销售：智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可务，建设工程，施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

资质类别及等级：城市及道路照明工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业修装饰工程专业承包贰级；建筑机电安装工程专业承包叁级；输变电工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；施工劳务不分等级。

安全生产许可证编号：（津）JZ安许证字〔2018〕006785，有效期：2021年07月09日至2024年07月09日。

（二）涉事项目概况

天津地铁5号线调整工程（李七庄南站（不含）至京华东道站）起于既有地铁5号线李七庄南站站端，止于梨园头车辆段南侧，线路全长1.29 0.055千米，敞开段0.3千米，地下段0.938千米（不包含已随地铁5号线同期实施预留的约0.925千米区间土建工程），设车站1座，P+R停车场1座，包括接管工程，车站及区间土建工程、轨道工程、设备系统的采购及安装、装修工程及附属工程等相关工作。目前车站及区间土建工程、轨道工程已基本修工程及附属结构施工。

（三）合同签订情况

1. 施工总承包合同

合同名称：天津地铁5号线调整工程（李七庄南站（不含）至京华东道站）工程施工合同。签订了《安全生产协议书》，约定了各自的安全生产

发包方：天津城投建设有限公司

承包方：中建丝路建设投资有限公司和中国建筑第六工程局有限公司联合体

合同签订时间：2023年7月20日

合同内容：线路全长1.293千米,包含地面线 0.055千米，敞开段0.3千米，地下段0.938千米(不包含已随地铁5号线同期实施预留的约0.925千米区站1座，P+R停车场1座，包括:前期工程，市政接管工程，车站及区间土建工程、轨道工程、设备系统的采购及安装、装修工程及附属工程等相关工作

2. 专业分包合同签订情况

合同名称：天津地铁5号线调整工程（李七庄南站（不含）至京华东道站）项目装修动力照明工程专业分包合同。签订了《施工现场安全生产各自的安全生产管理职责。

发包方：中国建筑第六工程局有限公司

承包方：光缘（天津）科技发展有限公司

合同签订时间：2024年5月9日

合同内容：一、站内装修生产、生活水系包含1、PPR给水管-De65，2、PPR给水管-De50，3、PPR给水管-De40，4、PPR给水管-De32，5、PP PPR给水管-De20，7、PPR给水管-De15，8、截止阀DN50，9、截止阀DN40，10、截止阀DN32，11、截止阀DN20，12、Y型过滤器DN65，13、Y型 Y型过滤器DN40，15、远传水表DN65，16、远传水表DN50，17、远传水表DN40，18、闸阀DN65，19、洗脸盆（含冷热水龙头DN15感应式），2 龙头DN20），21、蹲便器（含脚踏阀），22、座便器（带水箱），23、壁挂小便器（自动感应式），24、小型电热水器5L，25、电开热水器50L

27、排水系统，28、阻燃性UPVC排水管De160，29、阻燃性UPVC排水管De110，30、阻燃性UPVC排水管De75，31、阻燃性UPVC排水管De50，32 DN150，33、UPVC管专用球阀DN100，34、地漏DN50，35、清扫口DN100。二、动力部分包含1：电缆2、电线，3、插座，4、电气配管，5、桥 7、灯具，8、开关，9、电线，10、电气配管，11、广告，12、设备，13照明新增等。三、站内其他工程1、杂散电流，2、预埋套管DN100，3、预 预埋套管DN300，泛光照明方案深化设计、泛光照明配电箱采购、安装、调试，各种灯杆、灯具、预埋（管件）、基础、采购及安装、各种管线采则 试检测、检验。

3. 监理服务合同

合同名称：天津地铁5号线调整工程（李七庄南站（不含）至京华东道站）监理项目标段。

委托人：天津城投建设有限公司

监理人：广州地铁工程咨询有限公司

合同签订时间：2023年2月28日

合同内容：前期工程，车站及区间（DK35+770~DK35+943.526，DK36+137.226~DK36+219.794）土建工程、车站装修、车站附属设施(站内附 志导向、路引系统、站前广场及附属设施、绿化、站外消防车道),既有线标识导向改造，P+R室外停车场，轨道工程（DK34+844.627~DK36+137.22 供电、信号、通信、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、安防安检、通风、空调与采暖、给水排水与消防、自动售检票（包含既有5号 造）、站台门、电扶梯等设备系统的采购及安装、调试及相关服务，既有控制中心及综合控制中心的接入改造，给排水市政外网配套的施工准备阶段 竣工验收交付及缺陷责任期全过程监理。

（四）项目安全管理情况

1. 中国建筑第六工程局有限公司安全管理情况。中国建筑第六工程局有限公司设立了天津地铁5号线调整工程项目部，项目管理人员具有相关执 了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了3名专职的安全生产管理人员；组织制定并实 和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查，实行日检和周检，日检由项目安全部对施工现 周检由项目负责人组织开展，项目安全、工程、技术、物资等部门人员参与检查；对作业人员开展了入场三级安全生产教育、培训，存有记录；对作 技术交底，存有记录。

2. 广州地铁工程咨询有限公司安全管理情况。制定了《监理规划》、《监理实施细则》等。监理公司对项目施工现场进行定期巡查，实行日 《监理日记》和《安全专项检查报告》。

3. 光缘（天津）科技发展有限公司安全管理情况。制定了全员安全生产责任制，每周例行召开一次安全生产工作会议，各项目负责人于会后组 安全会议，强调各安全注意事项。每天开工前会有班前培训，并检查工人劳动防护用品是否佩戴齐全。公司主要负责人每周会带队对项目工地安全生 查。

4. 事发项目施工前编制了《装修照明电气和卫生间水电安装施工方案》，制定了明确的安全技术措施，经监理单位审批通过，在作业前向施工 术交底。

（五）事故发生经过

6月15日6时20分左右，光缘（天津）科技发展有限公司班组长孙某杰组织兰某亮（死者）、乔某顺等7名作业工人召开班前会议，作业人员均按 帽、绝缘手套、安全带等安全防护用品。随后进行了工作分工，乔某顺配合兰某亮进行3#楼梯吊顶部位智能照明弱电控制系统线缆穿线作业，孙某 1#扶梯部位安装灯带，另外3人到站厅层B端进行桥架安装作业。

6时45分左右，乔某顺和兰某亮到达事发地点开始作业，兰某亮通过扶梯处门式脚手架搭设的作业平台进入吊顶内部进行智能弱电照明控制系统 某顺在下面配合送线。

8时9分左右，乔某顺突然听见上方吊顶位置处传来一声异响，随即乔某顺大声喊叫兰某亮，未得到回应，乔某顺立即用对讲机向班组长孙某杰 从1#楼梯作业位置赶到3#扶梯位置，上到作业平台后，发现兰某亮面部朝下，趴在吊顶内，左手握着照明灯具电源线，他的安全帽和绝缘手套在吊 戴。孙某杰大声呼叫兰某亮，兰某亮没有反应，孙某杰用现场铺设作业平台所使用的木方将兰某亮左手握着的照明灯具电源线挑开，随后立即从作业 厅一层拨打了120急救电话。

（六）现场勘验情况

因天津地铁5号线调整工程计划于6月3日开展站台层装饰装修工程验收工作，6月1日晚18时40分，站台层照明系统送电；6月3日装饰装修单位 体、外部监督单位（天津市住房和城乡建设综合行政执法总队）共同验收，验收内容包括站台层装饰装修工程。6月5日，地铁5号线调整工程由建设 设计单位、监理单位、施工单位、第三方监测单位、运营单位、社会专家、建设行政主管部门（天津市住房和城乡建设综合行政执法总队）共同开展 程通过验收，本次验收范围：站台层建筑装饰装修单位工程（除1、2、3#楼梯及卫生间），共包含地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板、 部、电气工程共10个分部工程。6月6日，天津地铁5号线调整工程进入试运行阶段。

3#楼梯部位吊顶沿A端向B端（13轴向14轴）纵向方向，按照先斜面铝板后顺接平面铝板的形式安装，斜面区铝板与水平面夹角为25.4°，长5.13米，斜面铝板横向与纵向各4排，纵、横向各设置4块铝板，平面区铝板天花长度为5.5米，宽度为2.6米，横向4块，纵向2块，事故发生具体位置轴楼梯（3#楼梯）吊顶部位斜面区域吊顶纵向第3排第2、3块铝板位置。（事故发生地平面示意图、楼梯及吊顶侧面示意图和斜面铝板俯视示意图详

2024年6月15日，事故发生前，3#楼梯吊顶部位照明灯具已经安装完成6盏，灯具端的照明电源线回路已经完成接线和穿管保护，接线头采用处于正常通电亮灯状态。事故发生时，兰某亮（死者）身体处于3#楼梯吊顶内部斜面区域纵向第3排第2、3块铝板上方，进行智能照明弱电控制系杆龙骨上方铺设了木方，右侧扶梯中部有1部门式脚手架搭设的作业平台，用于辅助穿线作业，吊顶距楼梯踏步高度为2.68米，兰某亮趴在木方上进在下面配合送线。

事发后，经现场勘察，其吊顶内木板作业面未按规定设置防滑木条等有效的防滑措施。事发处照明线路接头处有外力拖拽痕迹，已裸露在外。头包扎完整不存在裸露情况）

（七）人员死亡和直接经济损失情况

死者兰某亮，男，汉族，36岁，学历：高中，河南省安阳市人，身份证号：410527********1471，光缘（天津）科技发展有限公司普工。

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2024〕第00158号）鉴定意见：兰某亮符合电击致死。

事故直接经济损失人民币200万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月15日9时5分，区应急局接市局核查通报，随即区应急局会同李七庄街核实相关情况，天津地铁5号线调整工程项目部在区应急局及李况时对事故上报。9时35分，区应急局将事故上报至市应急局，本次事故按规定上报，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，8时13分，班组长孙某杰拨打了120急救电话。8时25分，项目负责人李某飞得知消息后立即启动了项目应急预案。8时31分左右，场，进行伤情查看和救治，随后送往天津市第一中心医院（新院）进行抢救。11时25分左右，院方宣布兰某亮心脏骤停，抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

在本次应急救援处置过程中，区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；李七庄街、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应程序当。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

兰某亮在斜面吊顶进行弱电线穿线作业时，未按照施工方案要求铺设作业面及设置防滑措施，作业时身体失稳滑落，慌乱中将照明线路接头处的带电线路，发生触电，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 光缘（天津）科技发展有限公司对员工的安全生产教育和培训不到位，致作业人员安全生产意识淡薄，未能严格遵照施工方案要求进行施工

2. 光缘（天津）科技发展有限公司对施工现场的安全管理不到位，未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未能确保程的遵守和安全措施的落实。

3. 光缘（天津）科技发展有限公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）司法机关处理建议

天津市公安局西青分局于2024年7月14日对天津地铁五号线工程安全事故案立案侦查。

（二）对责任单位处理建议

光缘（天津）科技发展有限公司对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，违和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建议由西青区应急管理局对光缘（天津）科技发展有限公司依法予以行政处罚。

（三）对责任人员处理的建议

李某刚，作为光缘（天津）科技发展有限公司总经理，未督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和
二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年年收入40%的罚款。建议由西青区应急管
上一年（2023年）年收入40%的罚款。

五、事故防范措施建议

（一）总承包单位及项目部

天津地铁5号线调整工程项目部要深刻吸取事故教训，并组织开展事故通报会，以案为鉴让工人切实受到教育。要加强项目安全管理，总承包单
位的安全生产工作做到统一协调、管理，加强对各分包单位施工现场的巡查力度，督促各分包单位认真遵守施工规程和技术规范，及时发现施工作业
患，督促分包单位落实事故隐患整改。

（二）光缘（天津）科技发展有限公司

1. 要认真吸取此次事故的教训，举一反三，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《中华人民共和国安全
定，落实分包单位安全生产企业主体责任，进一步完善安全管理制度。加强施工现场的组织管理，坚决杜绝违反操作规程、无证上岗、违章作业的“

2. 要强化落实安全生产教育培训及考核制度。按照安全生产教育培训制度和培训计划，结合作业现场实际情况，有针对性的对作业人员开展安
训后必须考核合格才能安排上岗作业。

3. 要进一步加强作业现场安全管理，针对每项施工作业，必须制定施工方案，并确保方案的安全有效性，作业过程中要安排专门人员进行现场
人严格按照方案施工，监督工人正确佩戴和使用劳动防护用品，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

4. 要认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，采取技术、管理措施，及时
患。

（三）政府相关部门

1. 李七庄街道办事处

要深刻吸取事故教训，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实，以案为鉴，加大对辖区内施工项目检查力度，倒逼施工单
体责任。

2. 住建部门

严格遵照安全生产十五条措施和“三管三必须”的要求，进一步落实好行业监管责任，以案为鉴，住建部门要按照各自单位“三定方案”中明确的安全
好辖区内市管施工项目，尤其是地铁在建项目的监管工作，压实参建各方主体责任，督促参建各方按照约定的安全生产管理职责加强施工现场安全管
事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

市政府部门网站 ^ 区县政府网站 ^ 其他网站